

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: TENSÍÓMETRO DIGITAL DE ARTERIA RADIAL CON CANCELACIÓN ADAPTATIVA DE MOVIMIENTO (NLMS) Y MONITOREO AUTÓNOMO DE BATERÍA

Este documento proporciona la especificación técnica completa, diseño arquitectónico, ingeniería de hardware, formulación biofísica y algoritmia de procesamiento digital de señales (DSP) del **Tensiómetro Digital Portátil de Arteria Radial**, integrando sensado óptico por fotoplethysmografía (PPG), acelerometría triaxial, cancelación de ruido inercial por mínimos cuadrados normalizados (NLMS), alimentación autónoma con batería Li-Po de 3.7V y calibración clínica personalizada.

1. Descripción General del Sistema

1.1 Objetivo del Proyecto

El sistema es una estación médica no invasiva diseñada para la monitorización hemodinámica continua sobre la arteria radial (cara ventral de la muñeca). A partir de la captura óptica de reflectancia y la aceleración inercial sincrónica, el sistema estima en tiempo real: 1. **Frecuencia Cardíaca (BPM)** mediante detección adaptativa de picos y mediana de intervalos RR. 2. **Presión Arterial Sistólica (SBP) y Diastólica (DBP)** en mmHg mediante Análisis de Onda de Pulso (PWA) y calibración clínica individual. 3. **Saturación de Oxígeno en Sangre (\$SpO_2\$)** mediante el cociente espectral de amplitudes de luz roja e infrarroja. 4. **Compensación Óptica de Melanina** mediante clasificación continua del tono de piel por nivel \$DC_{\{raw\}}\$. 5. **Monitoreo de Energía** con medición continua de tensión de batería y alerta con histéresis.

1.2 Principio Biofísico de Operación

Durante cada ciclo cardíaco, la eyección ventricular impulsa un volumen de sangre que distiende las arteriolas dérmicas de la muñeca. La atenuación fotónica registrada por el fotodiodo del sensor MAX30102 refleja fielmente el contorno de presión arterial local. Para suprimir los artefactos causados por movimientos mecánicos voluntarios e involuntarios del brazo, un acelerómetro MPU6050 captura las perturbaciones inerciales triaxiales en la misma posición anatómica, permitiendo que un filtro adaptativo NLMS limpie la señal antes de extraer los parámetros hemodinámicos.

2. Arquitectura de Hardware y Gestión de Energía

2.1 Fuente de Alimentación Eléctrica Autónoma

El dispositivo opera de forma completamente autónoma respecto a la red eléctrica o puertos de computadoras: * **Batería Li-Po de 3.7 V (500 mAh)**: Fuente electroquímica recargable que provee más de 6 horas de telemetría continua. * **Módulo de Carga TP4056 con Conector USB-C**: Administra los ciclos de carga a corriente constante / voltaje constante (CC/CV) a 500 mA e incorpora protecciones integradas contra sobrecarga (4.2 V), sobredescarga (2.5 V) y sobrecorriente (3 A). El puerto USB-C queda destinado exclusivamente a la carga de la batería y al flasheo de firmware. * **Regulación LDO y Supresión de Ruido**: La salida protegida del módulo TP4056 se conecta directamente al pin de entrada de alimentación principal (**VIN / 5V**) de la placa **ESP32 Mini**. El regulador interno de la placa (LDO de baja caída) estabiliza la tensión a 3.3 V , desacoplando el rizado eléctrico de la batería hacia los sensores. Se descarta el convertidor reductor LM2596 debido a que su topología *step-down* es incompatible con el rango útil de una celda de litio (3.4 V - 4.2 V). * **Capacitores de Desacoplo**: Condensadores cerámicos de 100 nF y tantalio de $10\text{ }\mu\text{F}$ en paralelo a la entrada de alimentación de los sensores para eliminar ruido de conmutación de alta frecuencia.

2.2 Monitoreo de Batería con Divisor Resistivo (ADC1)

Para evaluar continuamente la reserva energética del dispositivo sin superar la tensión máxima admisible del convertidor analógico-digital del ESP32 (3.3 V): * Se implementa un divisor de tensión simétrico formado por dos resistencias de $100\text{ k}\Omega$ al 1% de tolerancia: $V_{\text{ADC}} = \frac{V_{\text{bat}}}{2}$ * El nodo central se conecta al pin **GPIO 34** perteneciente al bloque **ADC1** (evitando el ADC2 para prevenir conflictos con la radiofrecuencia Bluetooth). * **Conversión a Tensión Real**: $V_{\text{bat}} = \left(\frac{\text{Lectura ADC}}{4095}\right) \times 3.3\text{ V} \times 2.0$ * **Histéresis Clínica de Alerta**: * Si $V_{\text{bat}} < 3.40\text{ V}$, se

emite la bandera de **Batería Baja** y se suspende temporalmente el cálculo de presión arterial para evitar errores por desvanecimiento óptico de los emisores LED. * La alerta se desactiva de forma segura únicamente cuando la tensión de recarga supera los **\$3.50\text{ V}\$** (margen de histéresis de **\$100\text{ mV}\$**).

3. Sensores y Comunicación Inalámbrica BLE GATT

3.1 Integración en Bus I2C Compartido

Ambos transductores se comunican a través de un único bus serie I2C en modo rápido (**\$400\text{ kHz}\$**) en los pines GPIO 21 (SDA) y GPIO 22 (SCL): * **Sensor Óptico MAX30102 (Dirección I2C **0x57**)**: * Emisor de doble longitud de onda: Rojo visible (**\$660\text{ nm}\$**) e Infrarrojo cercano (**\$880\text{ nm}\$**). * Corriente de excitación calibrada: **\$12.0\text{ mA}\$** (brillo óptico 60). * Frecuencia de muestreo: **\$100\text{ Hz}\$** puros (sin promediado interno). * Ancho de pulso del LED: **\$411\text{ }\mu\text{s}\$** (resolución del convertidor ADC de 18 bits, escala 4096 nA). * **Acelerómetro Triaxial MPU6050 (Dirección I2C **0x68**)**: * Sensado inercial en 3 dimensiones (**\$X, Y, Z\$**). * Fondo de escala: **\$\pm 2g\$** con sensibilidad calibrada de **\$16384\text{ LSB/g}\$**.

3.2 Protocolo de Telemetría GATT (Trama Extendida de 20 Bytes)

El microcontrolador ESP32 Mini opera como servidor BLE GATT bajo el nombre **Tensiometro_Pulsera_v2**: * **UUID del Servicio Diagnóstico**: **4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b** * **Característica de Control (UUID: **12345678-1234-1234-1234-123456789abc**)**: * Propiedad **WRITE**. Admite los comandos UTF-8 **"START"** (iniciar muestreo a 100 Hz) y **"STOP"** (pausar adquisición). * **Característica de Batería (UUID: **00002a19-0000-1000-8000-00805f9b34fb**)**: * Propiedades **READ** y **NOTIFY**. Envía periódicamente 4 bytes: **[Porcentaje (uint8), Voltaje_mV (uint16 LE), Banderas (uint8)]**. * **Característica de Telemetría (UUID: **beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8**)**: * Propiedad **NOTIFY**. Emite a **\$50\text{ Hz}\$** paquetes binarios de **20 bytes** con la siguiente disposición:

RANGO DE BYTES	PARÁMETRO REGISTRADO	TIPO DE DATO	CODIFICACIÓN
0 – 2	Muestra 1: PPG Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big Endian
3 – 5	Muestra 1: PPG Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big Endian
6 – 8	Muestra 2: PPG Canal Rojo	uint24 (3 bytes)	Big Endian
9 – 11	Muestra 2: PPG Canal Infrarrojo	uint24 (3 bytes)	Big Endian
12 – 13	Contador Incremental de Secuencia	uint16 (2 bytes)	Little Endian
14 – 15	Aceleración Eje X (\$A_x\$)	int16 (2 bytes)	Little Endian (\$1g = 16384\$)
16 – 17	Aceleración Eje Y (\$A_y\$)	int16 (2 bytes)	Little Endian (\$1g = 16384\$)
18 – 19	Aceleración Eje Z (\$A_z\$)	int16 (2 bytes)	Little Endian (\$1g = 16384\$)

4. Procesamiento Digital de Señales (DSP)

4.1 Acondicionamiento Previo de la Señal

1. Detección de Contacto Cutáneo:

2. Monitoreo continuo del canal infrarrojo. Si $IR_{\text{crudo}} < 20,000 \text{ unidades ADC}$, el paciente retiró el sensor; se suspenden todos los cálculos y se muestra la alerta "Sin contacto".

3. Filtro Pasabanda Butterworth (Orden 4, $0.5 - 8.0 \text{ Hz}$):

4. La señal se filtra mediante 2 secciones biquad en cascada de Direct Form II (SOS):

- *Pasa Altas* (0.5 Hz): Elimina la deriva de la línea base por respiración.

- *Pasa Bajas* (8.0 Hz): Suprime interferencia de la red eléctrica ($50/60 \text{ Hz}$) y temblor muscular.

5. Viene activado por defecto al iniciar el sistema.

6. **Suavizado Dinámico** (200 ms):

7. Filtro de media móvil para acondicionar la onda previa a la detección de picos sistólicos, eliminando falsos positivos originados por la muesca dícrota.

4.2 Cancelación Adaptativa de Ruido de Movimiento (NLMS)

Cuando el usuario mueve el brazo, la aceleración mecánica produce artefactos morfológicos de alta amplitud. 1. **Extracción de la Magnitud Inercial**: $A_{\text{din}} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2} - 1.0g$ La señal A_{din} se filtra mediante un pasabanda Butterworth ($0.5 - 8.0 \text{ Hz}$) para obtener la referencia de ruido inercial $x_{\text{acc}}[n]$. 2. **Estructura del Filtro NLMS (Normalized Least Mean Squares)**: Se mantiene un vector de pesos $\mathbf{w}[n]$ de longitud $M = 24$ coeficientes y un búfer de ruido de referencia $\mathbf{x}[n]$: * **Estimación del ruido acoplado**: $y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} w_k[n] x_{\text{acc}}[n-k]$ * **Señal PPG limpia (error de estimación)**: $e[n] = d[n] - y[n]$ Donde $d[n]$ es la onda PPG proveniente del filtro Butterworth. * **Actualización normalizada por energía**: $\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \frac{\mu}{|\mathbf{x}[n]|^2 + \epsilon} e[n] \mathbf{x}[n]$ Con factor de aprendizaje $\mu = 0.02$ y constante de regularización $\epsilon = 10^{-5}$.

4.3 Máquina de Estados por Movimiento

El sistema evalúa continuamente la amplitud $|x_{\text{acc}}[n]|$: * **Estado Reposo** ($|x_{\text{acc}}| < 0.08g$): La adaptación se congela ($\mu = 0$) para evitar que el filtro adapte componentes fisiológicas del pulso. El sistema realiza la estimación hemodinámica completa. * **Estado Movimiento Leve** ($0.08g \leq |x_{\text{acc}}| \leq 0.35g$): El filtro NLMS activa su aprendizaje ($\mu = 0.02$) y sustrae en tiempo real el componente inercial acoplado. * **Estado Movimiento Fuerte** ($|x_{\text{acc}}| > 0.35g$): La deformación mecánica supera la zona lineal. Se suspende la estimación de presión arterial, se retienen en pantalla los últimos valores válidos con un indicador y se emite la alerta visual: "⚠ Mantén la muñeca quieta".

5. Algoritmos Hemodinámicos y Calibración Clínica

5.1 Frecuencia Cardíaca (BPM)

Se analizan los picos locales sobre la señal infrarroja limpia post-NLMS que superen un umbral adaptativo (50 unidades ADC) y respeten una distancia refractaria mínima de 400 ms

($\leq 150 \text{ BPM}$). A partir de los intervalos entre picos (Δt_i), se calcula la mediana del conjunto: $\text{BPM} = \frac{60}{\text{mediana}(\Delta t_{RR})}$

5.2 Modelo PWA de Presión Arterial con Calibración Clínica Individual

A partir de los picos sistólicos y los valles diastólicos mínimos precedentes y subsecuentes, se determinan el tiempo de ascenso (T_s) y el tiempo de descenso (T_d). * **Eliminación del Truncamiento Rígido:** Se eliminaron los límites artificiales fijos (95-145 / 60-95 mmHg). * **Módulo de Calibración por Esfigmomanómetro:** El software permite ingresar 3 mediciones previas tomadas con un tensiómetro de manguito oscilométrico de referencia (SBP_{ref} , DBP_{ref}). El sistema calcula el offset vascular individual: $\Delta SBP_{calib} = SBP_{ref} - 120.0$, $\Delta DBP_{calib} = DBP_{ref} - 80.0$ * **Fórmula Hemodinámica Final:** $SBP = 120.0 + 0.15 \cdot (\text{BPM} - 70.0) - 75.0 \cdot (T_s - 0.12) + \Delta SBP_{piel} + \Delta SBP_{calib}$ $DBP = 80.0 + 0.08 \cdot (\text{BPM} - 70.0) - 25.0 \cdot (T_d - 0.35) + \Delta DBP_{piel} + \Delta DBP_{calib}$ Garantizando en todo momento una presión diferencial fisiológica mínima ($SBP \geq DBP + 20 \text{ mmHg}$).

5.3 Compensación de Melanina y Tono de Piel Automático por Nivel DC_{raw}

La eumelanina cutánea absorbe la luz roja (660 nm) en mayor grado que la infrarroja (880 nm). El software promedia los niveles continuos basales y tras 5 a 10 segundos de contacto en reposo calcula: $Ratio_{DC} = \frac{DC_{\text{Rojo}}}{DC_{\text{IR}}}$ * Clasifica de forma totalmente automática en las 6 categorías dermatológicas: * $Ratio_{DC} > 1.25$: Muy clara ($\Delta SpO_2 = 0.0\%$, $\Delta SBP = 0.0 \text{ mmHg}$) * $1.10 < Ratio_{DC} \leq 1.25$: Clara ($\Delta SpO_2 = 0.0\%$, $\Delta SBP = 0.0 \text{ mmHg}$) * $0.95 < Ratio_{DC} \leq 1.10$: Intermedia ($\Delta SpO_2 = +0.2\%$, $\Delta SBP = -0.5 \text{ mmHg}$) * $0.80 < Ratio_{DC} \leq 0.95$: Morena ($\Delta SpO_2 = +0.6\%$, $\Delta SBP = -1.0 \text{ mmHg}$) * $0.65 < Ratio_{DC} \leq 0.80$: Oscura ($\Delta SpO_2 = +1.2\%$, $\Delta SBP = -2.0 \text{ mmHg}$) * $Ratio_{DC} \leq 0.65$: Muy oscura ($\Delta SpO_2 = +2.0\%$, $\Delta SBP = -3.5 \text{ mmHg}$) * El cociente espectral $R = (AC/DC)_{\text{Rojo}} / (AC/DC)_{\text{IR}}$ se compensa en vivo: $SpO_2 = \max(\min(75.0, 104.0 - 17.0 \cdot R + \Delta SpO_2_{piel}), 100.0)$

6. Validación Estadística y Exportación CSV Extendida (\$N=30\$)

El software genera reportes CSV con un bloque de configuración superior y 20 columnas estructuradas para habilitar el análisis estadístico biomédico: * **Métricas de Validación Clínica:** *

Error Cuadrático Medio: $\text{RMSE} < 5.0 \text{ mmHg}$ * Análisis de Concordancia Gráfica de **Bland-Altman** * Coeficiente de Correlación Intraclass: $\text{ICC} > 0.85$

7. Estructura del Código Fuente del Proyecto

El proyecto está organizado en los siguientes archivos clave: 1. **firmware/firmware.ino**: Firmware C++ para el ESP32 Mini que maneja el bus I2C doble (MAX30102 + MPU6050), el monitoreo de batería por ADC1 y el servidor BLE GATT de 20 bytes. 2. **tensiometro_reconstructed.py**: Aplicación de escritorio principal en Python/PyQt6 con el filtro adaptativo NLMS, el diálogo de calibración clínica individual y el osciloscopio en tiempo real. 3. **ejecutar_tensiometro.bat**: Script de ejecución inmediata para Windows. 4. **DOCUMENTACION.pdf**: Versión compilada en formato PDF de esta documentación técnica. 5. **MANUAL_TECNICO.pdf**: Manual técnico institucional detallado de código fuente de 50 páginas.